

35. hét - Gyakorlat

Módszeres hibakeresés intelligens világítási rendszeren

Cél: a hiba helyének meghatározása találgatás nélkül, méréssel és diagnosztikával. A tanuló minden vizsgálatnál rögzíti, mit ellenőrzött, mit tapasztalt és mit zárt ki.

Szükséges eszközök

- KNX/DALI oktatópanel vagy automatizálási mintarendszer;
- nyomógomb, érzékelő, aktor, gateway és világítási terhelés;
- multiméter;
- diagnosztikai/konfigurációs szoftver;
- kapcsolási rajz és eszközlista.

1. Hiba pontos leírása

Írd le egy mondatban a hibajelenséget. Ne azt írd, hogy 'nem jó', hanem például: 'A 2. világítási csoport kézi aktorműködtetéssel bekapcsol, automatikus jelenetből nem.'

2. Réteg kiválasztása

Döntsd el, melyik vizsgálat választja szét leggyorsabban a teljesítmény-, kommunikációs és konfigurációs hibát.

3. Hibakeresési napló

Vizsgálat	Várt eredmény	Mért/tapasztalt	Mit zár ki?
Kézi aktorpróba			
Busztáp			
Telegram/üzenet			
Csoport/jelenet			
Kimeneti feszültség			

4. Hibaszimulációk

- hibás csoport-hozzárendelés;
- hiányzó busztáp;
- megszakított vezérlővezeték;
- hibás jelenetérték;
- kontaktor tekercskörének megszakítása.

5. Felezési módszer

Válassz egy hosszabb jel- vagy energiautat, és köztes mérési ponttal dönts el, melyik irányban található a hiba. Dokumentáld, hogyan csökkent a lehetséges hibaterület.

6. Javítás és visszaellenőrzés

A hiba javítása után ismételd meg az eredeti hibát előidéző műveletet, majd ellenőrizd a kapcsolódó normál funkciókat is.

IAP-kihívás: Az oktató öt lehetséges hibapont közül egyet rejt el a rendszerben. Legfeljebb négy mérési vagy diagnosztikai lépéssel határold meg a hibás réteget, majd indokold a vizsgálatok sorrendjét!